

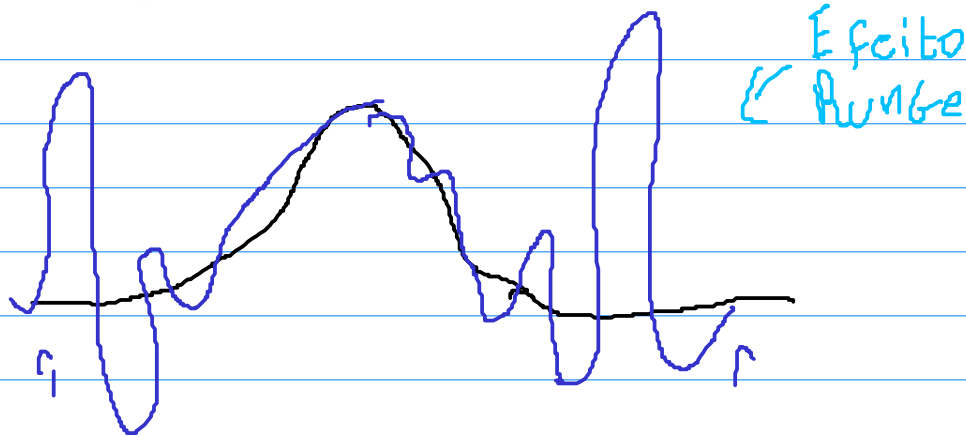
Método dos Mínimos Quadrados (mmq)

Interpolação

↳ conjunto de pares (x_i, y_i) , $i = 0, \dots, n$

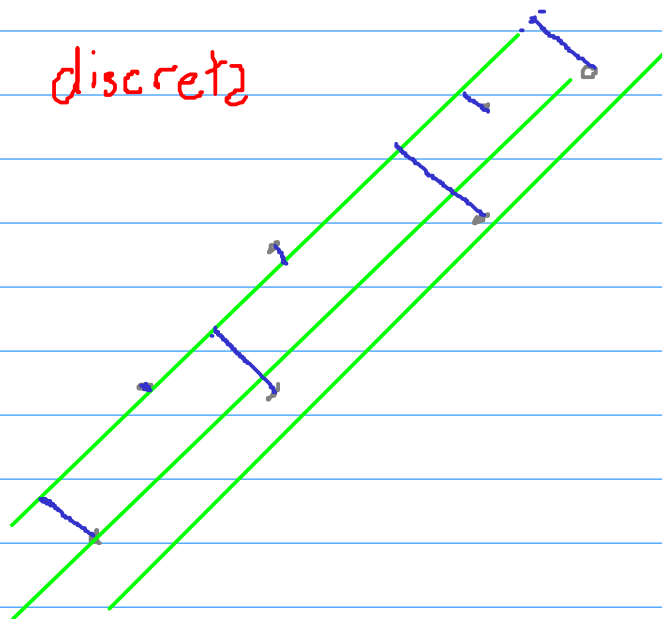
$$p_n(x_i) = y_i, \quad \forall (x_i, y_i)$$

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in [-5, 5]$$



• No M.M.Q. o objetivo é aproximar da melhor forma possível a função no intervalo

Forma discreta



Legenda

- Pontos conhecidos
- Retas aproximadoras
- distância entre ponto e retas

• Critério de "melhor" aproximação

$$r_i = \| P_n(x_i) - y_i \|$$

Seja $n=1$, temos

$$r_i = \| \underbrace{a_1 x_i + a_0}_A - y_i \|$$

Tenho $(x_i, y_i), i=0, \dots, m-1$

Quero $P_n(x) \approx y$

$(m > n)$

Onde a_1 e a_0 são os coeficientes do Polinômio $P_1(x)$

$$\left(\sum_{i=0}^m \| \underbrace{a_1 x_i}_A + \underbrace{a_0}_A - y_i \| \right) \rightarrow \text{minimizada}$$

$$\left| \begin{array}{c|c} \begin{bmatrix} 1 & x_0 \\ 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_m \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} \\ \hline \end{array} \right| \rightarrow \begin{array}{c} \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} \\ \hline \end{array}$$

A $\vec{y}$

$$A\vec{a} \approx \vec{y}$$

$$\min \| A\vec{a} - \vec{y} \|$$

$$\rightarrow \min \| \phi(\vec{a}) \| \quad \text{onde: } \phi(\vec{a}) = \frac{1}{2} \| A\vec{a} - \vec{y} \|_2^2$$

Onde:

$$\|u\|_2 = \sqrt{\sum u_i^2}, \text{ para um vetor } u = \{u_i\} \text{ genérico}$$

então temos

$$\phi(a) = \frac{1}{2} \|Aa - y\|_2^2$$

$$= \frac{1}{2} \left[\sum_{i=0}^{m-1} (a_0 + a_1 x_i - y_i)^2 \right] = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=0}^{m-1} (a_0 + a_1 x_i - y_i)^2 \right)$$

$\phi(\vec{a}) = \phi(a_0, a_1)$

$$\frac{\partial \phi}{\partial a_0} = 0 = \frac{1}{2} \left[2 \left[\sum_{i=0}^{m-1} (a_0 + a_1 x_i - y_i) \cdot 1 \right] \right]$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial a_1} = 0 = \frac{1}{2} \left[2 \left[\sum_{i=0}^{m-1} (a_0 + a_1 x_i - y_i) x_i \right] \right]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0 = a_0 \cdot m + a_1 \sum_{i=0}^{m-1} x_i - \sum_{i=0}^{m-1} y_i & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 = a_0 \cdot \sum_{i=0}^{m-1} x_i + a_1 \sum_{i=0}^{m-1} x_i^2 - \sum_{i=0}^{m-1} y_i x_i & (2) \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} m & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} \overset{\updownarrow}{=} \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum y_i x_i \end{bmatrix}$$

$Az = y \leadsto$ Sistema sobre-determinado

O sistema formado pelas equações (1) e (2) pode ser obtido da seguinte forma

$$A^T A \vec{z} = A^T y$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & x_0 \\ 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_{m-1} \end{bmatrix}$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_0 & x_1 & x_2 & \dots & x_{m-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & x_0 \\ 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_{m-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix}$$

$2 \times m$ $m \times 2$

$$A^T y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_0 & x_1 & x_2 & \dots & x_{m-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{m-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{bmatrix}$$

$2 \times m$ $m \times 1$ $m \times 1$

De maneira geral, se temos um conjunto (x_i, y_i) , $i=1, \dots, m$ e queremos aproximar por um polinômio de grau até n ($n \leq m$), temos que os coeficientes do polinômio é dado pela solução do sistema: $A^T A a = A^T y$, onde:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^n \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \dots & x_3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_m & x_m^2 & \dots & x_m^n \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$$

Forma Contínua:

$$\begin{bmatrix} \langle 1, 1 \rangle & \langle x, 1 \rangle & \langle x^2, 1 \rangle \\ \langle 1, x \rangle & \langle x, x \rangle & \\ \langle 1, x^2 \rangle & & \end{bmatrix} \in [a, b]$$

$$\langle x, x \rangle = \int_a^b x \cdot x \, dx = \int_a^b x^2 = \frac{x^3}{3} \Big|_a^b$$

De maneira geral, a matriz do sistema é criado a partir do produto interno da função que está

sendo aproximada e a base do espaço das funções que vai aproximar a função.

Por Exemplo: Se quisermos aproximar a função $f(x)$ por um polinômio $p_3(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$, podemos utilizar a base $\{1, x, x^2, x^3\}$

Assim, temos o sistema:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, x \rangle & \langle 1, x^2 \rangle & \langle 1, x^3 \rangle \\ \langle x, 1 \rangle & \langle x, x \rangle & \langle x, x^2 \rangle & \langle x, x^3 \rangle \\ \langle x^2, 1 \rangle & \langle x^2, x \rangle & \langle x^2, x^2 \rangle & \langle x^2, x^3 \rangle \\ \langle x^3, 1 \rangle & \langle x^3, x \rangle & \langle x^3, x^2 \rangle & \langle x^3, x^3 \rangle \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}}_a = \underbrace{\begin{bmatrix} \langle f, 1 \rangle \\ \langle f, x \rangle \\ \langle f, x^2 \rangle \\ \langle f, x^3 \rangle \end{bmatrix}}_y$$

Observe que a matriz A não depende da função f que queremos aproximar, apenas da base do espaço dos polinômios e do intervalo da aproximação.

$$\text{Obs: } \langle f(x), g(x) \rangle = \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx \quad (\text{no caso contínuo})$$

Aproximação por função exponencial

Queremos $f(x)$ tal que $\|\sum (f(x_i) - y_i)\|$ seja mínimo e $f(x) = a e^{b \cdot x}$

Objetivo é determinar a e b

Como $f(x) \sim y$, temos $\ln(f(x)) \sim \ln(y)$

$$\ln(a e^{b \cdot x}) = \ln(a) + \ln(e^{b \cdot x}) = \ln(a) + b \cdot x \hat{=} \ln(y)$$

Desta forma, linearizamos o problema exponencial. Para obter os valores a e b , basta resolver o método dos mínimos quadrados para a reta:

$$a_0 + b x_i = \ln(y_i)$$

e tomar $a = e^{a_0}$